

FOR MAKERS LAB

ROBOTICS · AI · STORY PRODUCTION BIBLE

로봇과 AI 를 영화처럼 이야기하는 유튜브 제작 시스템

기술을 기록하는 채널에서, 이야기를 만드는 프로덕션으로

2026 · FOR MAKERS LAB

CHAPTER 00

프롤로그 - 나는 로봇이 만들어지는 시간을 이야기한다

이 책은 장비 목록이나 유튜브 팁 모음이 아니다. FOR MAKERS LAB 이 어떤 이야기를 만들 것인지에 대한 제작 선언문이다.

당신이 만들고 싶은 것은 단순한 로봇 채널이 아니다. 카메라 앞에서 로봇이 한 번 움직이는 순간보다, 그 움직임이 탄생하기까지의 시행착오와 기대, 실패와 발견, 그리고 다음 질문을 한 편의 이야기로 만드는 채널이다.

영화 세트와 연극 무대는 관객이 보지 못하는 수많은 준비 위에서 하나의 장면을 완성한다. 로봇 제작도 같다. 케이블 하나를 연결하고, 카메라를 인식시키고, 좌표를 맞추고, 모터가 처음 반응하는 그 순간까지 모든 과정에는 이미 드라마가 있다. 차이는 그 드라마를 그냥 지나칠 것인가, 이야기로 포착할 것인가에 있다.

제작 선언

“나는 로봇을 보여주는 사람이 아니라, 로봇이 만들어지는 시간을 이야기하는 사람이다.”

FOR MAKERS LAB 의 경쟁력은 가장 비싼 장비도, 가장 빠른 편집도 아니다. 기술을 직접 만지고 실패해 본 사람의 시선, 무대와 세트를 구성해 본 사람의 공간 감각, 그리고 AI 와 함께 매일 배운 것을 다시 콘텐츠와 문서로 바꾸는 반복 시스템이다.

이 책을 사용하는 법

이 책은 처음부터 끝까지 한 번 읽고 끝내는 책보다, 촬영 전과 편집 중, 업로드 후에 다시 펼쳐보는 제작 노트로 설계했다. 각 장에는 “생각할 것”과 “실행할 것”을 함께 넣었다.

- 1 부 - 정체성: 어떤 프로덕션이 될 것인가
- 2 부 - 이야기: 기술을 어떻게 드라마로 바꿀 것인가
- 3 부 - 화면: 영화처럼 보이게 만드는 촬영 언어
- 4 부 - 편집: 장면에 리듬과 감정을 만드는 법
- 5 부 - 시리즈: 한 편, 시즌, 장편 프로젝트 설계
- 6 부 - 시스템: 매일 영상·문서·GitHub 를 함께 축적하는 방법

- 7 부 - 성장: 1 년 동안 FOR MAKERS LAB 을 프로덕션으로 만드는 로드맵

CHAPTER 01

FOR MAKERS LAB 의 정체성

채널을 먼저 정의하면 제목, 촬영, 편집, 썸네일이 흔들리지 않는다.

1. 무엇을 만드는 회사인가

FOR MAKERS LAB 은 “로봇을 만드는 곳”이면서 동시에 “로봇이 만들어지는 이야기를 제작하는 곳”이다. 제품만 만드는 메이커 스튜디오와 영상만 만드는 미디어 채널 사이에서 있다. 기술 실험 자체가 작품의 소재가 되고, 작품 제작 과정 자체가 교육 자료가 된다.

한 문장 정의

FOR MAKERS LAB 은 로봇·AI·메이커 프로젝트를 직접 만들고, 그 제작 과정을 영화적 스토리와 공개 문서로 남기는 테크 프로덕션이다.

2. 세 개의 축

BUILD

직접 만든다. 로봇, 카메라 비전, 모터 제어, 자동화 실험을 실제로 움직이게 한다.

STORY

과정을 이야기로 만든다. 문제-시도-실패-발견-성공-다음 질문의 감정선을 만든다.

ARCHIVE

배운 것을 남긴다. 코드, 명령어, 회로, 사진, 문서를 GitHub 와 인쇄 자료로 축적한다.

3. 채널이 주는 감정

시청자는 “정답을 배우러” 왔다가 “다음 이야기가 궁금해서” 남아야 한다. 성공 장면만 보여주면 정보는 전달되지만 기억은 약하다. 반대로 실패의 이유, 망설임, 작은 성공, 다음 목표가 이어지면 시청자는 프로젝트와 함께 성장한다.

- 호기심: 이번에는 무엇을 움직일까?

- 긴장: 과연 이번 세팅은 성공할까?
- 발견: 문제의 원인이 이것이었구나.
- 성취: 드디어 움직였다.
- 기대: 다음에는 어디까지 갈까?

CHAPTER 02

기술을 스토리로 바꾸는 법

로봇의 움직임은 사건이고, 오류는 갈등이며, 해결은 클라이맥스다.

1. 모든 영상은 한 문장의 질문에서 시작한다

촬영 전에 “오늘 무엇을 설명할까?”보다 “오늘 어떤 질문에 답할까?”를 먼저 적는다. 예를 들어 “카메라가 컵을 보면 로봇팔이 스스로 따라갈 수 있을까?”, “말 한마디로 모터를 움직일 수 있을까?”, “Depth 카메라로 2D 좌표를 3D 행동으로 바꿀 수 있을까?” 같은 문장이다.

스토리 공식

질문 → 첫 시도 → 예상 밖의 문제 → 원인 발견 → 다시 시도 → 작은 성공 → 다음 질문

2. 실패를 버리지 않는다

기술 영상에서 오류 화면은 보통 잘라낸다. 하지만 FOR MAKERS LAB에서는 오류가 이야기의 중간막이 될 수 있다. 단, 실패를 길게 보여주는 것이 아니라 “무엇이 안 됐는지 - 왜 안 됐는지 - 무엇을 바꿨는지”를 짧고 명확하게 연결한다.

3. 오늘의 이야기 카드

- 오늘의 질문
- 오늘의 주인공(로봇/카메라/모터/코드)
- 오늘의 장애물
- 오늘 반드시 보여줄 변화
- 마지막에 남길 다음 질문

이 다섯 줄만 촬영 전에 적어도 영상의 중심이 생긴다. 대본을 모두 외울 필요는 없다. 이야기의 방향만 있으면 현장의 자연스러움은 유지하면서 편집할 때 길을 잃지 않는다.

CHAPTER 03

한 편의 영화처럼 보이는 영상 구조

짧은 영상도 도입, 갈등, 전환, 결말을 가진다.

1. 30 초~90 초 짧은 영상

1. 0-3 초: 결과의 조각. 로봇이 움직이는 가장 강한 장면 또는 질문 한 줄.
2. 3-10 초: 상황 제시. “오늘은 카메라가 로봇을 움직이게 해보겠습니다.”
3. 10-35 초: 첫 시도와 문제.
4. 35-60 초: 수정과 두 번째 시도.
5. 60-80 초: 성공 장면과 짧은 설명.
6. 마지막: “다음에는 여기에 Depth 를 붙여보겠습니다.”처럼 다음 편의 문을 연다.

2. 5~12 분 일반 영상

일반 영상은 3 막 구조가 잘 맞는다. 1 막에서는 목표와 규칙을 만들고, 2 막에서는 시행착오와 발견을 쌓고, 3 막에서는 결과를 보여주며 의미를 정리한다.

3 막 구조

ACT 1 - 오늘 무엇을 만들 것인가 / ACT 2 - 왜 생각대로 되지 않는가 / ACT 3 - 무엇이 달라졌고 다음은 무엇인가

3. 20 분 이상의 장편 프로젝트

긴 영상에서는 단순히 작업 시간을 늘리면 지루해진다. 장면마다 새로운 질문이 생겨야 한다. 하드웨어, 비전, 좌표, 제어, 통합 테스트처럼 챕터를 나누고, 각 챕터 안에 작은 성공을 배치한다.

CHAPTER 04

영상 속 세계를 만드는 미술과 무대

당신의 무대 제작 경험을 채널의 차별점으로 바꾼다.

1. 로봇은 배우다

로봇을 단순한 기계로 찍지 말고 한 장면의 주인공처럼 취급한다. 정면 영웅샷, 손(그리퍼) 클로즈업, 관절 움직임 디테일, 카메라가 로봇을 바라보는 시점, 작업대 전체를 보여주는 establishing shot 을 정해둔다.

2. 작업대는 세트다

배경을 단순히 치우는 것과 세트를 디자인하는 것은 다르다. 화면에서 무엇이 주인공이고 무엇이 보조인지 정한다. 케이블은 가능하면 정리하고, 사용 중인 핵심 장비만 프레임에 남긴다. 모니터 화면, 로봇팔, 카메라, 마이크의 위치도 반복해서 보이면 FOR MAKERS LAB 의 공간 자체가 브랜드가 된다.

3. 반복되는 시각 언어

- 오프닝 타이틀: FOR MAKERS LAB
- 에피소드 표기: PROJECT 01 / EP.03
- 장면 카드: SETUP / TEST / ERROR / FIX / SUCCESS
- 상태 그래픽: TARGET / LOST / LOCK / RUN
- 엔딩 카드: NEXT EXPERIMENT

이런 반복 요소는 단순한 자막이 아니라 영화의 미술 설정과 같다. 같은 폰트, 같은 여백, 같은 네이비·화이트 중심의 색 체계를 유지하면 몇 편 뒤부터 영상이 한 세계 안에 있는 것처럼 보인다.

CHAPTER 05

촬영 언어 - 설명이 아니라 장면을 수집한다

편집실에서 선택할 수 있도록 한 행동을 여러 시점으로 기록한다.

1. 기본 6 샷

SHOT	역할
WIDE	작업 공간 전체. 오늘의 무대와 상황을 설명한다.
MEDIUM	사람과 로봇이 함께 보이는 주 작업 장면.
CLOSE	모터, 그리퍼, 카메라, 손, 버튼 등 핵심 동작.
SCREEN	OBS, 터미널, 코드, YOLO 화면 등 디지털 증거.
REACTION	성공·실패 직후의 반응. 이야기에 인간성을 넣는다.
BEAUTY	완성된 로봇이나 장비를 멋있게 보여주는 짧은 B-roll.

2. 한 번의 성공을 세 번 찍는다

중요한 성공 장면은 가능하면 전체샷, 클로즈업, 화면 캡처로 각각 확보한다. 실제 실험은 한 번뿐이어도, 준비 장면과 결과의 디테일을 별도로 촬영하면 편집에서 영화적인 리듬을 만들 수 있다.

3. 소리를 장면으로 생각한다

모터가 움직이는 소리, 키보드, 버튼 클릭, 장비 전원, 성공 비프음은 공간의 실제감을 만든다. 배경음악만 크게 깔기보다 중요한 순간에 현장음을 살리면 기술이 “살아 있는 장면”으로 느껴진다.

CHAPTER 06

인트로, 자막, 음악 - 감정의 문을 여는 장치

정보를 많이 넣기보다 장면의 의미를 정확히 안내한다.

1. 5 초 인트로의 목적

인트로는 로고를 오래 보여주는 시간이 아니라 오늘 영상의 세계로 들어가는 문이다. 프로젝트 이름, 오늘의 질문, 가장 강한 한 것이면 충분하다.

예: “FOR MAKERS LAB / PROJECT: ROBOT VISION / EP.04 - 카메라 좌표가 로봇의 움직임이 되는 순간”

2. 자막은 네 가지로 나눈다

TITLE

오늘의 제목과 챕터

NARRATIVE

스토리를 연결하는 짧은 문장

TECH

명령어, 좌표, 장치명, 핵심 수치

STATE

ERROR, FIX, TARGET LOCK, SUCCESS 같은 상태

3. 음악의 역할

음악은 빈 공간을 채우는 것이 아니라 감정의 방향을 정한다. 세팅은 가볍고 기대감 있게, 오류 구간은 음악을 줄이거나 끊고, 해결 순간에는 리듬이 다시 살아나게 할 수 있다. 성공 장면 직전의 1 초 무음은 때로 큰 음악보다 강하다.

CHAPTER 07

편집은 시간의 연출이다

Kdenlive 타임라인에서 “필요 없는 시간”을 지우고 “의미 있는 시간”을 남긴다.

1. 첫 번째 편집: 이야기만 남기기

처음부터 효과를 넣지 않는다. 먼저 “이 장면이 없어도 이야기가 이해되는가?”를 기준으로 컷을 정리한다. 같은 설명을 반복한 부분, 기다리는 시간, 메뉴를 찾는 긴 순간은 줄인다.

2. 두 번째 편집: 증거 넣기

말로 “됐다”고 하지 말고 결과 화면을 보여준다. 터미널 로그, YOLO 박스, 모터 움직임, 좌표 변화, 실제 로봇의 반응을 내레이션과 맞춰 삽입한다.

3. 세 번째 편집: 감정과 리듬

B-roll, 음악, 효과음, 타이틀 카드, 화면 확대를 넣는다. 모든 장면에 효과를 넣지 않는다. 중요한 변화가 일어나는 지점에만 시각적 강조를 사용한다.

편집 원칙

컷은 빠르게, 이해는 천천히. 설명은 짧게, 증거는 분명하게. 효과는 적게, 변화는 크게.

CHAPTER 08

에피소드와 시즌을 설계한다

프로젝트를 “업로드 목록”이 아니라 “연속되는 서사”로 만든다.

1. 프로젝트 → 시즌 → 에피소드

예를 들어 “AI 가 보는 로봇팔”을 하나의 시즌으로 잡을 수 있다.

- EP.01 카메라가 사물을 본다
- EP.02 YOLO 가 하나의 표적을 고른다
- EP.03 화면 좌표를 로봇 좌표로 바꾼다
- EP.04 로봇팔이 표적을 따라간다
- EP.05 Depth 로 거리를 얻는다
- EP.06 로봇이 컵을 집는다
- EP.07 완전 자동 Pick & Place
- FINAL - 전체 시스템을 하나의 영화처럼 재구성

각 편은 혼자 봐도 이해되어야 하지만, 마지막 10 초에서 다음 편을 암시한다. 이것이 연속 시청을 만드는 가장 자연스러운 방법이다.

2. 시즌의 감정 곡선

초반은 발견과 실험, 중반은 난관과 통합, 후반은 성취와 확장으로 간다. 모든 편이 대단한 성공일 필요는 없다. 중간막힘이 있어야 마지막 통합의 가치가 커진다.

3. 장편 영화형 콘텐츠

시즌이 끝나면 핵심 에피소드를 그대로 이어 붙이지 말고 다시 편집한다. 처음부터 하나의 질문으로 시작하고, 중요한 실패와 전환점만 남겨 “이 프로젝트가 어떻게 탄생했는가”를 15~30 분짜리 작품으로 재구성한다. 이 장편 영상이 채널의 대표작이 된다.

CHAPTER 09

매일의 작업을 콘텐츠 자산으로 바꾸는 기록 시스템

영상, 문서, 코드가 서로 분리되지 않게 만든다.

1. 하루 작업의 4 개 산출물

- 영상 원본/편집본
- 오늘의 제작 노트(DOCX/PDF)
- 코드와 명령어(GitHub)
- 대표 이미지/썸네일/스크린샷

이 네 가지가 같은 날짜와 프로젝트 이름으로 연결되면 몇 달 뒤에도 과정을 복원할 수 있다. 나중에 책, 강의, 장편 영상, 포트폴리오로 다시 조합할 수 있는 자산이 된다.

2. GitHub 기본 구조 예시

아래 구조처럼 프로젝트마다 영상과 문서가 연결되도록 관리한다.

```
formakers-lab/  
  projects/  
    robot-vision-01/  
      README.md  
      docs/  
        2026-08-20-production-note.pdf  
      src/  
        yolo_tracking.py  
      commands/  
        setup.md  
      media/  
        screenshots/  
      episodes/  
        ep01.md  
        ep02.md
```

3. README 는 미래의 나에게 쓰는 편지

README 에는 “무엇을 했는가, 왜 했는가, 어디서 막혔는가, 무엇이 해결했는가, 다음에 무엇을 할 것인가”를 남긴다.
이 다섯 줄이 쌓이면 영상 대본과 책의 초안이 된다.

CHAPTER 10

촬영 전 15 분, 촬영 후 30 분의 시스템

퀄리티는 영감보다 반복 가능한 체크리스트에서 나온다.

촬영 전

- 오늘의 질문 한 문장
- 성공 장면을 먼저 상상하기
- 필요한 6 샷 확인
- 마이크 레벨 확인
- 카메라 프레임·초점·노출 확인
- OBS 씬과 녹화 경로 확인
- 로봇 안전/포트/전원 확인
- 인트로 한 문장과 엔딩 한 문장 준비

촬영 중

- 문제가 생기면 바로 끄지 말고 10 초 정도 상황을 기록한다
- 해결 직후 “원인이 무엇이었는지” 한 문장으로 말한다
- 중요한 변화 전후를 화면으로 남긴다
- 성공하면 곧바로 결과 B-roll 을 추가로 촬영한다

촬영 후

- 파일명에 날짜/프로젝트/에피소드 넣기
- 가장 강한 3 개 장면 표시
- 오늘의 실패와 해결을 제작 노트에 기록
- 다음 편 질문 작성
- GitHub 에 코드/명령어/README 업데이트
- 썸네일용 스틸 이미지 2~3 개 확보

CHAPTER 11

FOR MAKERS LAB 의 고정 포맷

매번 처음부터 만들지 않고, 익숙한 골격 안에서 새로운 이야기를 만든다.

오프닝 포맷

0:00 결과의 한 컷 → 0:03 FOR MAKERS LAB 타이틀 → 0:05 오늘의 질문 → 0:10 작업 시작

중간 포맷

SETUP → TEST 01 → ERROR → WHY? → FIX → TEST 02 → SUCCESS. 모든 영상이 이 순서일 필요는 없지만, 시청자가 지금 어디에 있는지 알 수 있는 장면 카드를 반복 사용한다.

엔딩 포맷

오늘 얻은 것 1 문장 → 다음 실험 1 문장 → NEXT EPISODE 카드. “구독해주세요”만으로 끝내기보다 이야기가 계속 된다는 느낌을 준다.

고정 자막 문구 예시

- TODAY'S BUILD
- THE PROBLEM
- FIRST TEST
- WHAT WENT WRONG?
- THE FIX
- IT MOVES
- NEXT EXPERIMENT

CHAPTER 12

1년 성장 로드맵

장비를 늘리는 것이 아니라 제작 언어와 자산을 축적한다.

1 단계 - 0~3 개월: 포맷 고정

목표는 완벽한 영상이 아니라 “FOR MAKERS LAB 영상처럼 보이는 반복 가능한 형식”을 만드는 것이다. 오프닝, 자막 스타일, 촬영 6 샷, 엔딩, 썸네일 글자 수를 고정한다. 영상 한 편마다 한 가지 요소만 개선한다.

2 단계 - 4~6 개월: 시즌제 도입

하나의 로봇 프로젝트를 5~8 편으로 나눈다. 각 편의 다음 질문이 이어지게 만들고, 시즌 마지막에 전체 프로젝트를 장편으로 재편집한다.

3 단계 - 7~9 개월: 프로덕션화

인트로 템플릿, 자막 프리셋, Kdenlive 프로젝트 템플릿, OBS 씬 컬렉션, 효과음/음악 폴더, 썸네일 템플릿을 정리한다. 제작 시간이 줄고 품질 편차가 작아지는 시기다.

4 단계 - 10~12 개월: 대표작 만들기

그동안 축적한 가장 강한 프로젝트 하나를 선택해 처음부터 영화형으로 기획한다. 촬영도 처음부터 장편 작품을 염두에 두고 진행한다. 이 작품은 채널 소개 영상, 포트폴리오, 협업 제안서의 핵심이 된다.

1년의 기준

조회수만 보지 않는다. “영상의 완성도”, “시리즈의 연결성”, “문서화 수준”, “재사용 가능한 템플릿 수”, “대표작의 존재”를 함께 본다.

CHAPTER 13

매일 성장하는 제작자의 훈련

좋은 영상을 만드는 능력은 관찰, 기록, 반복에서 생긴다.

매일 20 분 보는 법

좋아하는 영화, 다큐멘터리, 기술 유튜브에서 1~2 분만 골라 “왜 이 장면이 지루하지 않은가?”를 분석한다. 카메라가 바뀌는 순간, 음악이 들어오는 순간, 자막이 나오는 순간, 정보를 숨겼다가 공개하는 순간을 기록한다.

매주 하나만 개선

- 1 주차 - 음질
- 2 주차 - 조명
- 3 주차 - 오프닝 5 초
- 4 주차 - 자막 계층
- 5 주차 - B-roll
- 6 주차 - 스토리 질문
- 7 주차 - 썸네일
- 8 주차 - 엔딩과 다음 편 연결

이 방식은 “모든 것이 부족하다”는 막연한 느낌을 없애고, 실제로 개선된 항목을 눈으로 확인하게 한다.

CHAPTER 14

프로덕션 바이블 - 앞으로 지킬 원칙 20

영상이 많아져도 방향을 잃지 않기 위한 기준

01. 기술보다 질문으로 시작한다.
02. 성공 장면보다 과정의 변화가 중요하다.
03. 실패는 삭제 대상이 아니라 편집 대상이다.
04. 로봇은 배우처럼, 작업대는 세트처럼 본다.
05. 한 행동을 여러 시점으로 기록한다.
06. 자막은 장식이 아니라 내비게이션이다.
07. 음악은 감정이 바뀌는 순간에만 적극적으로 사용한다.
08. 화면에 보이는 모든 물건에는 이유가 있어야 한다.
09. 한 편은 하나의 핵심 질문만 가진다.
10. 짧은 영상도 결말과 다음 질문을 가진다.
11. 시리즈는 매 편이 다음 편의 문을 연다.
12. 시즌이 끝나면 장편 대표작으로 재구성한다.
13. 영상과 코드와 문서를 같은 프로젝트로 관리한다.
14. 오늘의 오류는 내일의 설명 자료다.
15. 매주 한 가지 품질 요소만 개선한다.
16. 고정 포맷은 창의성을 제한하는 것이 아니라 시간을 절약한다.
17. 전문성은 어려운 말을 많이 하는 것이 아니라 변화가 보이게 설명하는 것이다.
18. 시청자에게 완성품만 보여주지 말고 성장할 자리를 남긴다.
19. FOR MAKERS LAB 의 화면에는 “직접 만들고 있다”는 감각이 있어야 한다.
20. 모든 프로젝트의 마지막 질문은 “다음에는 무엇을 가능하게 할 것인가?”다.

CHAPTER 15

실전용 1 페이지 에피소드 시트

촬영을 시작하기 전에 이 한 장만 채운다.

PROJECT	
EPISODE	
오늘의 질문	
주인공	
첫 번째 시도	
예상되는 장애물	
반드시 촬영할 성공 장면	

필수 화면 3 개	1) 2) 3)
인트로 한 문장	
엔딩 한 문장	
다음 편 질문	

CHAPTER 16

에필로그 - 기술을 작품으로 남기는 사람

FOR MAKERS LAB 의 다음 단계는 더 많은 장비가 아니라 더 선명한 이야기다.

오랫동안 영상을 올려왔다는 것은 이미 가장 어려운 능력 하나를 가지고 있다는 뜻이다. 계속 기록하는 힘이다. 이제 그 기록 위에 영화적 구조와 제작 시스템을 얹으면 된다. 과거의 영상이 “무엇을 했는지”를 남겼다면, 앞으로의 영상은 “그 순간이 어떤 의미였는지”까지 남길 수 있다.

로봇이 처음 움직이는 2 초를 위해 몇 시간을 보낸 날, 카메라가 잡히지 않아 포트를 바꿔가며 원인을 찾은 날, 화면 한 쪽의 작은 자막을 제대로 맞추기 위해 여러 번 수정한 날. 이런 순간들은 작업 중에는 사소해 보이지만, 시간이 지나면 프로젝트의 역사이고 한 사람의 성장 기록이 된다.

마지막 문장

FOR MAKERS LAB 의 작품은 로봇 그 자체가 아니다. 사람이 기술과 대화하며 조금씩 가능성을 넓혀가는 그 과정 전체가 작품이다.

다음 촬영부터 거창하게 바꿀 필요는 없다. 오늘의 질문 하나를 적고, 성공 장면을 한 번 더 가까이 찍고, 오류를 한 줄로 기록하고, 마지막에 다음 질문을 남겨라. 그것이 쌓이면 영상이 시리즈가 되고, 시리즈가 세계관이 되고, 세계관이 결국 하나의 프로덕션이 된다.

CHAPTER 17

부록 - FOR MAKERS LAB 제작 체크리스트

인쇄해서 작업대 옆에 두고 사용할 수 있는 요약본

A. 촬영 전 체크

- ☐ 오늘의 질문이 한 문장으로 정리되어 있다
- ☐ 인트로/엔딩 문장이 있다
- ☐ 마이크 테스트 완료
- ☐ 카메라 구도/노출/초점 확인
- ☐ OBS 씬/녹화 폴더 확인
- ☐ 로봇 전원/포트/안전 상태 확인
- ☐ WIDE/MEDIUM/CLOSE/SCREEN/REACTION/BEAUTY 샷 계획

B. 편집 체크

- ☐ 첫 5 초에 결과 또는 질문이 있다
- ☐ 같은 설명이 반복되지 않는다
- ☐ 문제 → 수정 → 변화가 보인다
- ☐ 말한 내용의 증거 화면이 있다
- ☐ 자막 계층이 일관된다
- ☐ 음악이 대사를 방해하지 않는다
- ☐ 성공 장면에 충분한 시간을 준다
- ☐ 마지막에 다음 편 질문이 있다

C. 업로드 체크

- ☐ 제목이 결과/질문 중심이다
- ☐ 썸네일 문구가 짧다
- ☐ 설명글 첫 문단에 영상의 핵심이 있다
- ☐ 추천 검색어가 실제 영상 내용과 일치한다

- ☐ GitHub/문서 링크가 정리되어 있다
- ☐ 에피소드 번호/재생목록이 연결되어 있다